

Optimización del portafolio de packaging y logística

Consolidación del catálogo de cajas y eficiencia de pallet - Bonsai Corp

Miguel Angel Avila Carrero

Data Challenge AlixPartners

Julio 2026

Resumen

Bonsai Corp gestiona sus 427 SKUs con 204 tipos de caja, un catálogo fragmentado por años de crear un molde nuevo con cada lanzamiento. Este trabajo unifica ese catálogo en **53 tipos de caja** respetando la totalidad de las restricciones físicas y logísticas, mediante un modelo de asignación exacta. El costo total resultante es de **USD 188.1 M**, un **ahorro de USD 21.2 M anuales** (10.11 %) sobre la referencia histórica de USD 209.2 M. Por otra parte, el análisis expuso un desperdicio adicional: se compraron 276 M de cajas para consumir 62 M, dejando **USD 96.4 M de capital inmovilizado**. Además de los resultados de la optimización logística, se genera un diagrama para designar la asignación de nuevos productos futuros en el catálogo reducido.

1. Contexto y objetivo

Actualmente la empresa trabaja con 204 tipos de caja para sus 427 SKUs. De esas 204 cajas, 117 se usan para un único SKU y las 87 restantes se comparten entre dos o más productos, llegando en un caso hasta 10 SKUs distintos. Si bien se observa reutilización de cajas entre productos, esta no es aprovechada completamente.

Mantener tanta variedad de cajas en depósito genera problemas de gestión que cuestan millones y desperdician recursos. Para reducir ese costo optimizaremos tres frentes en simultáneo: la cantidad de cajas que entran en cada pallet, el espacio aprovechado dentro de cada caja y el grosor de cartón requerido para no comprometer la integridad del producto durante el envío.

El camino será unificar los SKUs en la menor cantidad de cajas posible, respetando una serie de restricciones impuestas por la directiva (Apéndice A) para que la operación quede uniformada y funcional. El objetivo analítico es minimizar el costo total

$$C_{total} = C_{packaging} + C_{flete}$$

balanceando la utilización volumétrica de cada caja (U_{caja}), la utilización del pallet (U_{pallet}) y la cantidad de tipos de caja (N_{tipos}).

2. Exploración y calidad de los datos

Los datos se presentan en cuatro data sets distintos, cada uno proveniente de un área diferente de la empresa. El rigor con que se reportan las cantidades varía según el sector de origen, lo que genera ligeras discrepancias entre lo informado por distintas áreas para un mismo concepto, además de inconsistencias de formato dentro de las propias filas. A continuación se detallan los problemas detectados y el criterio adoptado para resolverlos.

2.1. Errores de formato detectados

Nos referimos principalmente a notaciones inconsistentes de las cantidades:

- Separadores decimales mezclados dentro de una misma columna (punto y coma).
- Unidades escritas dentro de celdas numéricas (por ejemplo, el grosor con el sufijo “mm”).
- Notación inconsistente de los descuentos por planta (“+10%”, “-10%”, con espacios sobrantes).
- Cantidad heterogénea de cifras significativas dentro de una misma columna.

Como criterio de estandarización adoptamos: milímetros con un decimal, kilogramos con dos, costos con dos a tres, y conteos como enteros.

2.2. Reconstrucción de datos faltantes

Hallamos valores faltantes (NaN) o cargados como “ERROR”. En todos los casos pudimos reconstruirlos a partir de otras columnas que no presentaban incongruencias y que, por lo tanto, tomamos como confiables:

- **La cantidad de paquetes por caja y su peso neto** (`cantidad_paquetes`, `peso_netto_caja`) los reconstruimos a partir del formato del paquete (`tamaño_paquete`), escrito como “cantidad de paquetes por caja × peso en kg”.
- **La cantidad de cajas que entran por pallet** (`cantidad_cajas_total`) la recalculamos a partir de las dimensiones del pallet y de las dimensiones externas de la caja (`caja_exterior_*`).
- **La demanda total de cada producto** (`volumen_producto_total`) la reconstruimos, donde faltaba, sumando la demanda de cada planta (`volumen_producto_planta_*`).
- **Los descuentos por planta** (`descuento_planta_*`) los rectificamos a partir de la notación inconsistente con que se reportaban.
- **El costo de cada caja en cada planta** (`costo_unitario_planta_*`) lo calculamos a partir del precio unitario base y el descuento aplicado en esa planta (`costo_base`, `descuento_planta_*`).

2.3. Discrepancia entre dimensiones internas, externas y grosor

Detectamos una inconsistencia entre el volumen externo reportado de las cajas y el que se obtiene a partir de la dimensión interna más el grosor. Esto abre dos posibilidades, las dimensiones internas están mal reportadas o lo están las externas.

Para poder discriminar entre casos, usamos la utilización por pallet reportada, que coincide con la calculada a partir de las dimensiones externas y que por tanto tomamos como la verdadera. De esto concluimos que las dimensiones reales del producto pueden diferir en el orden de 0.4 mm para los SKU que presentan esta falla. Finalmente, tomamos como dimensiones a trabajar las externas, sobre las cuales calcularemos las internas a partir del grosor de la caja.

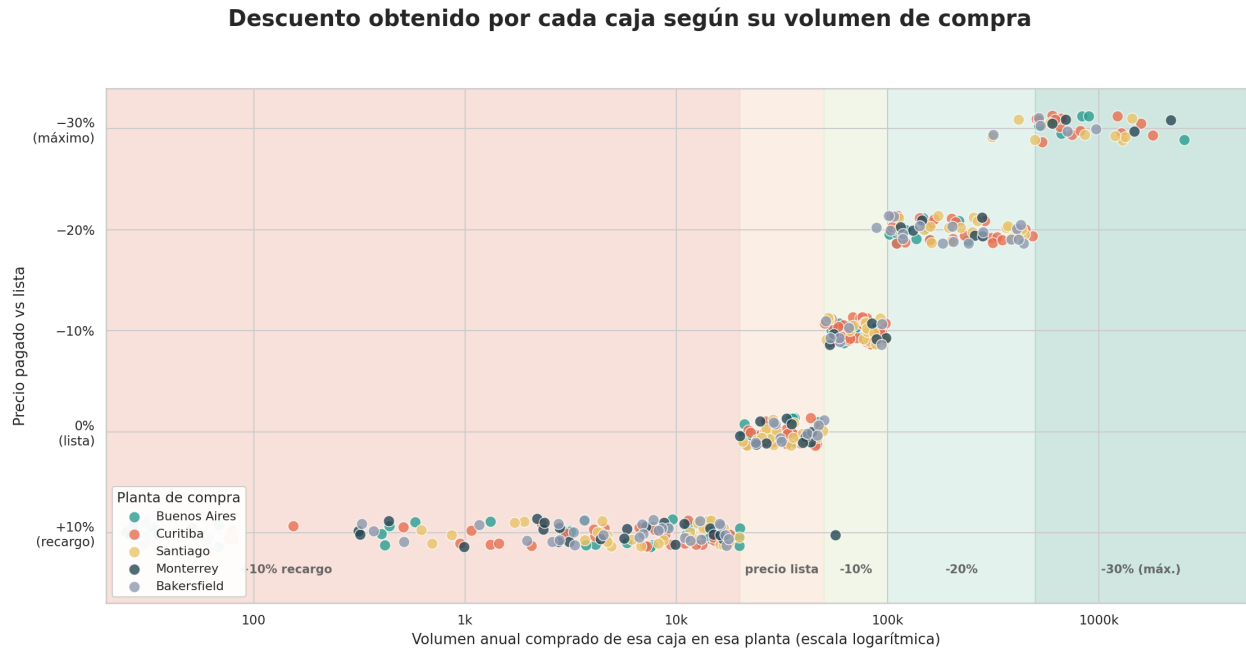


Figura 1: Descuento (o recargo) por tipo de caja y planta, según su volumen anual de compra. El sombreado marca las bandas del proveedor; el color, la planta. Una fracción relevante compra por debajo de 20,000 unidades y paga recargo: el desperdicio que la consolidación ataca directamente.

3. Hallazgos del análisis exploratorio

Las discrepancias entre sectores generan dudas razonables sobre la validez de las cantidades reportadas. Por eso, siempre que existió una relación calculable entre columnas, optamos por verificarla en lugar de asumirla. Por otra parte, una exploración del data set permitió conseguir información importante sobre las operaciones.

- **Costo de flete.** Dedujimos el costo por envío dividiendo el gasto logístico de cada planta por los precios de flete (USD 150 local, USD 500 no local). Como ambos valores no son múltiplos entre sí, solo se obtienen resultados enteros si la totalidad de los envíos se factura a USD 150; concluimos que toda la operación es intra-regional.
- **Producto sin sobrante.** La suma de ventas por canal reproduce la venta total, y las ventas totales igualan a lo producido: no queda producto terminado sin vender en el período.
- **El costo de packaging solo depende del grosor de la caja.** El costo de las cajas en cada una de las fábricas depende únicamente del grosor de la caja empleada, no de la superficie de estas. Esto concuerda con lo expresado como bandas de costo dado en el reporte inicial.
- **Los descuentos se aplican por planta, no sobre el volumen global de cada caja.** La aplicación por planta coincide en 1010 de 1020 combinaciones (caja, planta) contra los descuentos históricos. Los 10 casos restantes son cajas cuyo volumen cae justo en el límite entre dos bandas de descuento por volumen de compra.

La (Figura 1) ilustra este último punto: para cada combinación de caja y planta, muestra el volumen comprado frente a la banda de descuento obtenida.

3.1. Hallazgos alarmantes

3.1.1. Compras sistemáticamente por encima del consumo

Al comparar las cajas compradas para empaque contra las efectivamente consumidas por el volumen de ventas del año, observamos que se adquirieron muchas más cajas de las necesarias. Considerando el ciclo anual que presentan los datos, esto representa una pérdida significativa inmovilizada en stock estático de cajas. Cuantificándolo, el excedente asciende a unos USD 96.4 M de capital inmovilizado, es decir que, cerca del 77 % de las cajas compradas nunca se usaron (Figura 2).

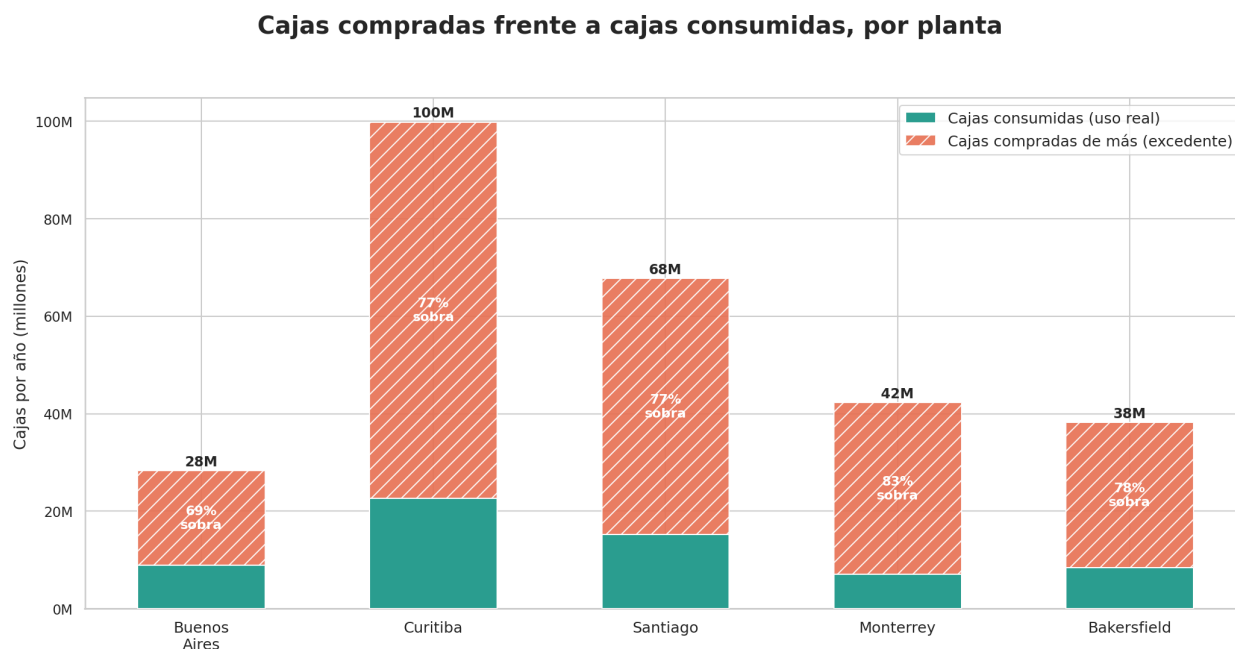


Figura 2: Cajas compradas frente a cajas consumidas, por planta. La porción rayada de cada barra es el excedente comprado de más, que queda inmovilizado en depósito.

3.1.2. Incumplimiento de la restricción de compresión (ECT)

Conseguimos ver que 5 SKUs (agrupados en 3 tipos de caja) operan fuera del criterio ECT, lo que corresponde al 2.7 % del volumen de venta. Asumiendo que incumplirla implicaría el daño del producto contenido, un porcentaje de la mercadería podría llegar a destino deformado y, posiblemente, imposible de comercializar.

4. Costo actual

El costo actual se calcula a partir del costo operativo base, que suma las variables $C_{\text{packaging}}$ y C_{flete} . Como fue visto en (Sección 3), el costo de cada caja esta determinado por el grosor de la misma, sin importar su tamaño. Luego, el costo de packaging se descomponen de la cantidad de cajas compradas, su precio unitario por grosor y el descuento designado a cada planta según el volumen de compra. En el caso del costo por flete, al ser todos los envíos locales, el costo por enviar un pallet es de USD 150. Luego el costo de flete seria la cantidad de pallets enviados por este valor.

$$C_{\text{packaging}} = \sum_{\text{tipos de caja}} \sum_{\text{plantas}} \# \text{cajas} \times \text{precio}(\text{grosor}) \times \text{descuento}(\# \text{cajas}) \quad (1)$$

$$C_{\text{flete}} = \sum_{\text{productos}} \sum_{\text{plantas}} \left\lceil \frac{\text{demanda}}{\text{cajas por pallet}} \right\rceil \times \text{USD } 150 \quad (2)$$

$$C_{\text{base}} = C_{\text{packaging}} + C_{\text{flete}} \quad (3)$$

También siendo fundamental agregar el costo estático que se agrega por la ineficiencias de las compras. Esto se resume en (Cuadro 1).

Cuadro 1: Reporte Financiero de Logística y Empaque

Concepto	Monto (USD)
1. Costos Operativos Base	
$C_{\text{packaging}}$	30,166,293.92
C_{flete}	179,068,800.00
Subtotal Operativo	209,235,093.92
2. Ineficiencia de Compras	
Costo Capital Inmovilizado (Cajas sobrantes)	96,384,911.06
Gran Total (Base + Desperdicio)	305,620,005.00

5. Metodología de optimización

Dadas las indicaciones del problema, la mas restrictiva sobre los costos es la impuesta en los limites de las dimensiones de las nuevas cajas. Esta impone que las nuevas cajas propuestas solo pueden variar en un $\pm 10\%$ sus dimensiones originales, donde luego el producto adapta sus dimensiones siempre y cuando se mantenga su volumen igual al obtenido con las dimensiones internas originales.

Por otra parte, queremos reducir la cantidad de cajas a un punto tal que la mayor cantidad posible de cajas sean compradas con el descuento máximo del 30 %. Esto tiene una contraparte negativa, el hecho de reducir las cajas conlleva que metamos productos más chicos en cajas más grandes que las actuales, reduciendo la utilización de caja por SKU (actualmente es del 100 %). Esto a su vez podría aumentar la cantidad de pallets necesarios para realizar el flete, debido a que ahora cada caja nueva para cada SKU es igual o más grande (en volumen) que la caja original debido a las nuevas restricciones de headspace.

Respecto a los nuevos grosores homologados, dado que el precio de cada caja depende de su grosor; pasar de 3.0 a 4.5 mm encarece el precio base un 8.3 % y llegar a 5.0 mm un 16.7 %; teniendo en cuenta la magnitud de volumen de compra, este porcentaje puede ser muy significativo. A favor del cartón grueso juegan dos mecanismos. El primero es la resistencia, ya que un ECT mayor permite apilar más capas. El segundo es el headspace máximo, que pasa del 6 % al 8 % y al 10 %: al ampliarse la tolerancia, dos productos de dimensiones más dispares pueden compartir la misma caja, y eso habilita consolidar más volumen por tipo y acceder a mejores bandas de descuento.

Explorando la relación de los grosores con el costo total, vemos que por el lado del packaging el mínimo costo posible es tener todas las unidades compradas en la banda de máximo descuento, es decir el precio base multiplicado por 0.70 y por el total de cajas del año. Por el lado del flete, el caso más eficiente sería que cada SKU tuviera una caja exactamente de su tamaño, sin necesidad de consolidar dos productos en una misma caja; de esta forma la cantidad de cajas por pallet es la máxima que puede alcanzar.

Conviene notar que ambos mínimos son incompatibles entre sí, de modo que la cota resulta generosa y le concede a cada grosor su mejor escenario posible, incluida toda la ventaja de consolidación que habilita su headspace más flexible. Los resultados de este costo piso posible son **USD 187.3 M** para 3.0 mm, **USD 194.4 M** para 4.5 mm y **USD 196.9 M** para 5.0 mm. Dada esta diferencia notable en el ahorro máximo posible, optamos por el grosor único de 3.0 mm para el cálculo de nuevas cajas compatibles, y posteriormente contrastamos si este valor supera los menores posibles para el resto de grosores.

5.1. Motor de optimización: enumeración del universo de cajas y asignación exacta

Para reducir los costos queremos conseguir la mejor optimización de costo de flete y packaging posible. Para el costo de flete vemos que la restricción de fit acota fuertemente el universo de cajas: las cajas por pallet dependen únicamente de cuántas veces entra cada dimensión externa en los 800, 1200 y 1800 mm del pallet. Luego el costo de packaging solo depende del grosor de la cajas, y cuantas de estas puedo incorporar en la banda de descuento más alta posible al comprar mayor volumen.

Una caja podría, en principio, tomar infinitas medidas dentro del $\pm 10\%$ que permite el fit. Sin embargo, el costo de flete solo salta cuando la medida cruza el umbral en el que entra una caja más o una caja menos por pallet. Por ejemplo, una caja de largo exterior 400 mm permite llevar 2 filas por pallet. Si aumentamos a 401 mm, solo podría llevar una fila. Esto se puede ver ejemplificado en (Figura 3).

Dicho de otro modo, dentro de la ventana de tolerancia de cada caja hay a lo sumo un puñado de medidas distinguibles respecto al costo de flete. Llamamos a estos tramos ventanas de flete, y de cada tramo conviene siempre quedarse con la más grande, porque acomoda más productos sin costar un pallet adicional.

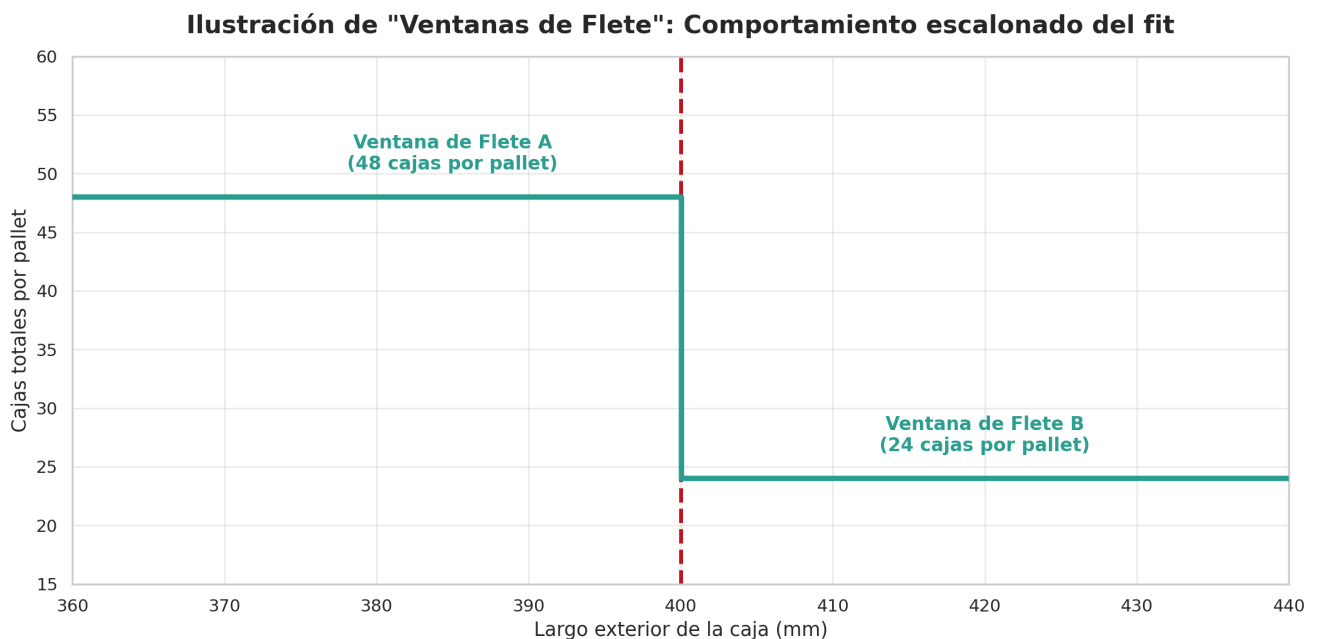


Figura 3: Ilustración de la función discreta del costo de flete. A la izquierda del umbral crítico de 400 mm entran dos filas a lo largo del pallet, mientras que al cruzar dicho umbral la cantidad de cajas totales cae abruptamente a la mitad, marcando el fin de una “ventana de flete”.

Teniendo esto en cuenta, construimos un universo de cajas posibles. Determinamos qué productos pueden compartir una misma caja tal que respeten simultáneamente el fit y el headspace. Para cada conjunto de productos compatibles calculamos la caja óptima como aquella que maximiza las unidades por pallet y cumple la resistencia por compresión para el mayor peso del conjunto. De esta forma generamos un catálogo de cajas fabricables con **2,785 configuraciones admisibles** y apenas **27 valores posibles de unidades por pallet**.

Sobre este catálogo construido resolvemos la asignación de los 427 SKU. Exploramos las posibles asignaciones de cada SKU en una única caja, todas en simultáneo. De esta forma obtenemos el costo total de cada configuración

y buscamos el menor posible. Es necesario hacer el cálculo de asignación en simultáneo para todos los SKU para poder contextualizar cuántas cajas van a entrar en la banda de descuento respecto al packaging; y al mismo tiempo esto afecta al flete debido a que cada caja tiene distinta utilización de pallet.

Lo potente de este método es que logra una exploración exhaustiva de todas las posibles asignaciones entre cajas óptimas y SKU, y por lo tanto logra conseguir el óptimo absoluto del problema. Dado que la enumeración cubre exhaustivamente el espacio admisible, el óptimo del modelo es el óptimo del problema.

6. Resultados

6.1. Optimización resultante

Cuadro 2: Comparación de escenarios (modelo de descuentos por planta).

Escenario	Tipos de cajas	Packaging (USD)	Flete (USD)	Total (USD)
Situación actual (histórico)	204	30,166,293.92	179,068,800.00	209,235,093.92
Solución exacta	53	26,921,184.24	161,158,200.00	188,079,384.24

El Cuadro 2 resume el resultado central: la solución exacta reduce el costo total en USD 21,155,710 anuales respecto de la referencia histórica (un 10.11 %), cumpliendo la totalidad de las restricciones; consiguiendo así el mayor ahorro posible a través del método exacto. Notar que este costo total es inferior a las cotas mínimas para los grosores homologados 4.5 mm y 5.0 mm vistos en (Sección 5).

- **Reducción de catálogo:** se pasa de 204 a 53 tipos de caja (de 2.1 a 8.1 SKUs por tipo) que cubren todo el inventario, siendo todas de un grosor único de 3.0 mm. Esta combinación consigue el costo más bajo de todas las posibles elecciones bajo las restricciones del problema.
- **Consolidación de descuentos:** La reducción de catálogo tiene como consecuencia directa la mejoría de descuento en las compras de las cajas, al reducir la cantidad de cajas con costos penalizados y aumentando la cantidad de cajas con descuento máximo del 30 %. Disponemos estas diferencias en (Figura 4).

Poder de compra: bandas de descuento (Solución)

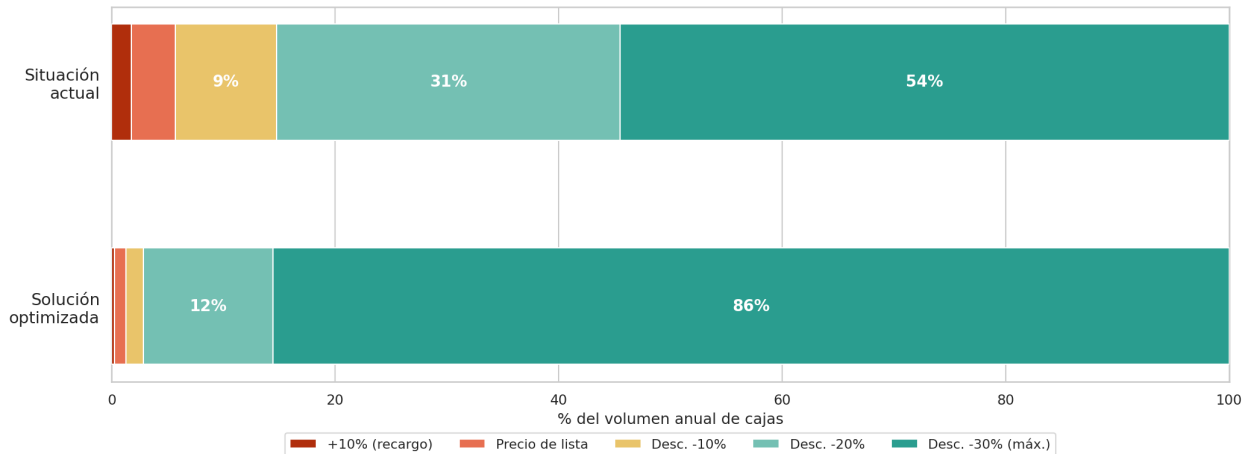


Figura 4: Recategorización de los descuentos de compra, actuales frente a optimizados. Se observa una reducción del catálogo penalizado y un aumento del catálogo con mayor descuento.

- **Aumento de utilización media de pallet:** Analizando la combinación de cajas resultantes, estas presentan una ganancia en la utilización media por pallet, debido a como se optimizó este apartado de costo flete en el algoritmo exacto. Se presentan estas variaciones en (Cuadro 3).
- **Reducción en utilización por caja:** Las cajas históricas tienen una utilización del 100 %, al adaptarse a una menor cantidad de SKU. Luego de reducir el catálogo de cajas, para lograr una asignación a un mayor conjunto de productos, necesariamente disminuye la utilización por caja para los SKU más chicos del conjunto. Se muestra la ocupación por caja en (Figura 5).

Cuadro 3: Utilización promedio del pallet por región, ponderada por pallets despachados.

Región	Situación actual	Solución optimizada
Buenos Aires	85 %	96 %
Curitiba	82 %	94 %
Santiago	82 %	95 %
Monterrey	82 %	93 %
Bakersfield	81 %	96 %

Si bien se reduce del 100 %; la media de utilización se posiciona en 96 %. Tomando en cuenta la mejoría en la utilización por pallet, la diferencia relativa entre estas mejorías es positiva.

7. Análisis del trade-off packaging vs. flete

El reto principal de esta optimización era encontrar el mejor balance posible entre C_{flete} y $C_{packaging}$. Consolidar productos en menos tipos de caja aumenta el volumen por tipo (mejorando el tier de descuento) pero puede degradar la utilización del pallet de algunos productos, encareciendo el flete. La primera observación surge de la estructura de costos de la solución final, que se presenta en (Cuadro 4).

Cuadro 4: Composición del costo total y costo unitario por caja despachada.

Componente	Costo anual (USD)	% del total	USD por caja
Flete	161.2M	~ 86 %	2.58
Packaging	26.9M	~ 14 %	0.431
Total	188.1M	100 %	3.01

El costo de flete es unas 6 veces superior al de packaging. Para entender la dinámica de la variación de los costos en conjunto, queremos ver como responde uno al modificar el otro. Midiendo en dólares por cada caja despachada:

Ocupación de la caja por SKU (solución óptima)

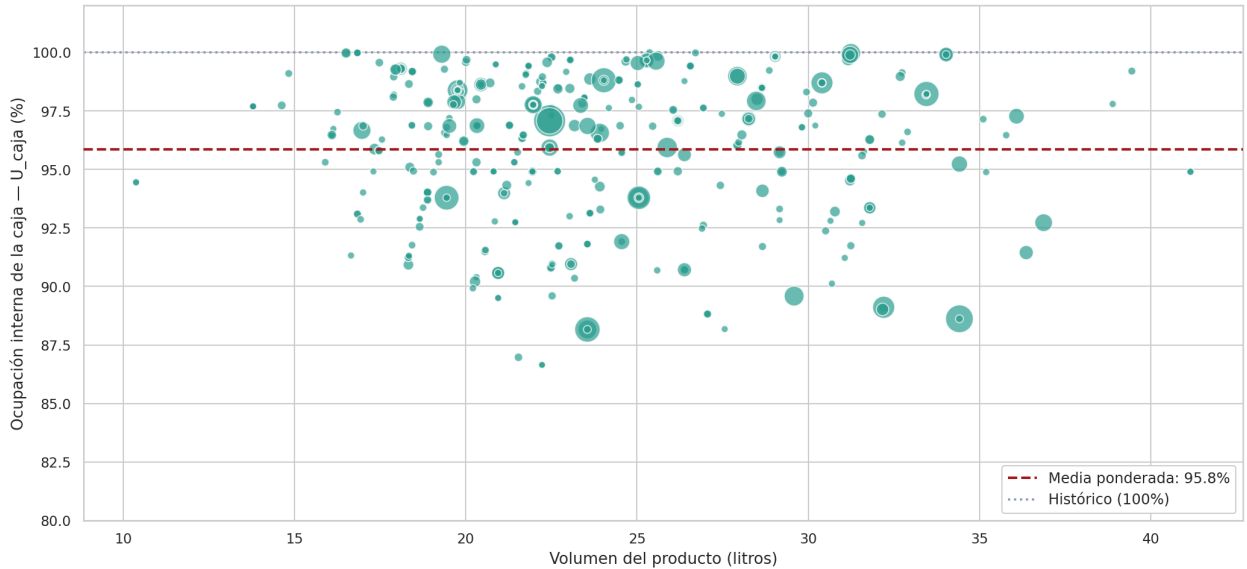


Figura 5: Utilización por caja resultante para cada SKU posterior a la optimización. La utilización media es cercana al 96 %, menos del 100 % histórico. El tamaño de la burbuja indica el volumen de venta por SKU

Costo disminuido por consolidar: Como toda la solución se consiguió con el mismo grosor de 3.0 mm (Precio base USD 0.60), el ahorro de consolidar proviene de subir de banda de descuentos. El salto típico que habilita la consolidación, de -20 % a -30 %, ahorra USD 0.060 por caja. El salto máximo concebible, de +10 % (recargo) a -30 %, ahorra USD 0.240 por caja.

Costo aumentado por consolidar: El costo de flete por caja es 150/CPP, donde CPP es la cantidad de cajas por pallet. Consolidar más SKU en menos cajas tiene implícito el hecho de meter productos más pequeños en cajas

más grandes, como vimos en (Figura 5). Existen aumentos de dimensiones que cruzan las ventanas de flete, y por tanto reducen la CPP, aumentando la cantidad de fletes necesario para cumplir con el despacho. Tomando como referencia el apilado promedio de la solución armamos (Cuadro 5).

Cuadro 5: Costo de flete por caja al variar el apilado alrededor del caso promedio.

Cajas por pallet	USD/caja	Sobrecosto vs. 58
59 (una caja más)	2.542	-0.044
58 (referencia)	2.586	—
57 (una caja menos)	2.632	+0.045

Alrededor del apilado promedio, perder una sola caja por pallet encarece el flete en USD 0.045 por caja, prácticamente lo mismo que aportan los USD 0.060 del mejor salto de banda habitual. Es decir, ambos efectos son del mismo orden de magnitud, y basta con que la consolidación cruce una ventana de flete para que la pérdida por flete supere el ahorro por packaging.

Como ejemplo, un pallet cuesta USD 150, mientras que el descuento de subir una banda ahorra USD 0.060 por caja; hacen falta 2,500 cajas de descuento para compensar un solo pallet de más. Por eso la consolidación solo tiene sentido económico cuando no cuesta pallets.

El resultado final, 53 tipos de caja para 427 SKUs. Esto es el balance óptimo entre costos por packaging y flete que minimiza todo bajo las restricciones del problema.

8. Recomendaciones de negocio

8.1. Gobernanza entre Compras y Operaciones

El análisis exploratorio reveló que se compraron 276 millones de cajas para consumir solo 62 millones: el 77 % quedó inmovilizado, equivalente a **USD 96.4 millones de capital sin uso**. Este monto está explícitamente fuera de la función objetivo del challenge , pero representa una pérdida tan grande como el propio ahorro operativo.

Protocolo de asignación para nuevos productos

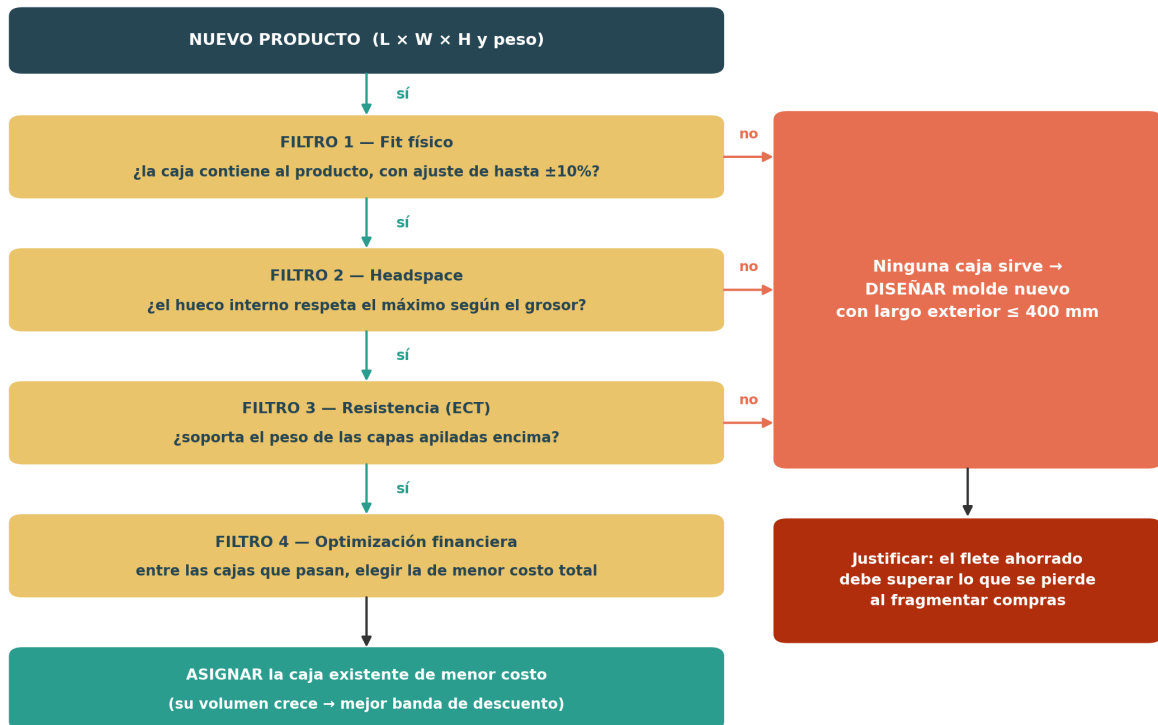


Figura 6: Embudo de decisión para la asignación de caja a un nuevo SKU: cuatro filtros secuenciales y la justificación de creación de molde ante el rechazo.

Cabe señalar que este capital es, en su casi totalidad, una pérdida irrecuperable: el stock sobrante son cajas ya fabricadas con los grosores históricos (2.5 a 5.0 mm) y, al homologarse los únicos grosores admitidos en 3.0 / 4.5 / 5.0 mm, prácticamente ninguna de esas cajas puede reutilizarse bajo las reglas nuevas.

Consolidar el catálogo, al reducir la cantidad de cajas también se reducen las compras mínimas fragmentadas. Optimizar el departamento de compras basándose en la demanda consolidada de cada fábrica podría reducir este gasto. Teniendo en cuenta la magnitud del desperdicio de USD 96.4 M, que incluso es mayor a cualquier ahorro que se pudiera generar a partir de la optimización exacta.

8.2. Protocolo de asignación para nuevos productos

Frente a un nuevo SKU, el protocolo aplica un embudo de cuatro filtros sobre el catálogo de cajas existente (Figura 6). Si ninguna caja existente supera los filtros, se justifica matemáticamente la creación de un molde nuevo, con la recomendación de diseño de mantenerse dentro de las ventanas de flete óptimas, como por ejemplo evitar la creación de cajas nuevas con largo exterior mayor a 400 mm.

9. Conclusiones

- **Catálogo unificado.** Se pasó de 204 a 53 tipos de caja (de 2.1 a 8.1 SKUs por caja), homologando además un único grosor de 3.0 mm frente a los siete que convivían en la operación histórica.
- **El resultado es el óptimo, no una buena aproximación.** La reducción del universo de cajas a 2,785 configuraciones admisibles permitió resolver el problema de forma exacta. Esta solución es el óptimo absoluto del problema, ninguna otra asignación de los 427 SKUs conseguiría un costo menor.
- **El flete define toda la estrategia.** Con el flete representando cerca del 86 % del costo total, hacen falta 2,500 cajas de descuento para compensar un solo pallet adicional. Solo conviene agrupar productos cuando la caja resultante conserva el conteo por pallet de sus integrantes.
- **Decidir en conjunto es lo que habilitó el ahorro.** Cruzar un umbral de compra exige reasignar varios SKUs a la vez, y cada movimiento aislado empeora el costo antes de mejorarlo. Una búsqueda incremental descarta justamente esas jugadas; el modelo exacto las encuentra.
- **El mayor ahorro no está en el algoritmo.** Los USD 96.4 M de capital inmovilizado, irrecuperables al no poder cumplir los nuevos grosores homologados, señalan que la causa raíz es la desalineación entre Compras y Operaciones. Este monto excede al ahorro de la optimización y no forma parte de la función objetivo.
- **Solución extensible.** El protocolo de cuatro filtros permite absorber nuevos lanzamientos sin re-optimizar todo el catálogo. Asignando todas las posibles cajas existentes antes de optar por una nueva.

A. Apéndice: Restricciones del problema

- R1 — Fit de las cajas.** Cada dimensión interna puede modificarse hasta un $\pm 10\%$ respecto de la original, de forma independiente por eje, manteniendo el volumen interno mayor o igual al volumen del producto.
- R2 — Headspace máximo.** La diferencia entre la dimensión interna de la caja y la del producto no puede superar el 6 % (grosor ≤ 3.0 mm), 8 % (≤ 4.5 mm) o 10 % (> 4.5 mm) de la dimensión interna, con un tope absoluto de 40 mm. Aplica por eje, no sobre el volumen, y es independiente de R1. No se exige un headspace mínimo.
- R3 — Dimensiones mínimas.** Las dimensiones internas actuales de cada caja se asumen como el mínimo posible para contener el producto.
- R4 — Grosor único.** Los únicos grosores homologados son 3.0 / 4.5 / 5.0 mm, y toda la solución debe adoptar uno solo de forma uniforme para el catálogo completo. No se admiten valores intermedios ni mezclas entre tipos.
- R5 — Resistencia a compresión (ECT).** La carga máxima de la caja, $\text{carga}_{\text{máx}} = \text{ECT} \times \text{perímetro}/g$ con $\text{perímetro} = 2(\text{largo} + \text{ancho})$ y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, debe ser mayor o igual al peso de todas las capas apiladas encima en el pallet.
- R6 — Pallet y altura de carga.** Un único tipo de pallet de 1200×800 mm para las cinco plantas, con altura máxima de carga de 1800 mm.
- R7 — Orientación y método de apilado.** El lado largo de la caja debe quedar paralelo al lado corto del pallet, con *column stacking*. La dimensión H de la caja corresponde siempre al eje vertical: no se permite rotar la caja para que otro eje quede como altura.
- R8 — Un solo producto por pallet.** No pueden mezclarse productos distintos en un mismo pallet, aunque sí puede asignarse un mismo tipo de caja a productos distintos si sus dimensiones son compatibles.
- R9 — Configuración interna fija.** La cantidad de envases primarios dentro de la caja secundaria y su disposición están definidas por el proceso productivo y no pueden modificarse. El volumen del producto por caja es constante y no varía con la caja asignada.
- R10 — Descuentos por volumen.** El precio por caja es $\text{precio base}(\text{grosor}) \times \text{factor}(\text{volumen})$, con factor +10 % por debajo de 20,000 unidades, 0 % entre 20,000 y 49,999, -10 % entre 50,000 y 99,999, -20 % entre 100,000 y 499,999 y -30 % a partir de 500,000.
- R11 — Costo de flete.** USD 150 por pallet para envíos dentro de la región de origen de la planta y USD 500 por pallet hacia las otras cuatro regiones.
- R12 — Extensibilidad.** Ante el lanzamiento de un nuevo producto debe ser posible asignarle una caja existente o justificar la creación de una nueva.

B. Apéndice: Formulación exacta del modelo de asignación

El modelo explota tres propiedades del problema. Primero, el costo de packaging de un grupo no depende de las dimensiones de la caja (el número de cajas es constante) y el flete depende solo del conteo de cajas por pallet, que es una función escalonada de las dimensiones externas: entre dos saltos de $\lfloor 800/L_e \rfloor \cdot \lfloor 1200/W_e \rfloor \cdot \lfloor 1800/H_e \rfloor$ todas las dimensiones son equivalentes. Por lo tanto, para cada conjunto factible de productos basta evaluar su geometría óptima: la que maximiza el conteo por pallet respetando fit ($\pm 10\%$ por eje), volumen interno, headspace máximo (6 %/8 %/10 % según grosor, tope 40 mm) y compresión ($\text{ECT} \cdot 2(L_e + W_e)/g \geq \text{peso de las capas superiores}$). Este evaluador cerrado reemplaza cualquier mallado del espacio de tolerancias.

Segundo, la enumeración de conjuntos compatibles es tratable porque la compatibilidad es dimensión a dimensión y el catálogo es angosto: el largo interno varía solo entre 375 y 395 mm, de modo que la altura (138–363 mm, 102 valores) es el eje que efectivamente particiona el espacio. El barrido exhaustivo produce 2,785 columnas admisibles.

Tercero, con el universo enumerado, el problema se formula como partición de conjuntos con costos por bandas: variables binarias $x_{p,t}$ (el producto p usa el tipo t) y $y_{t,pl,b}$ (el tipo t alcanza la banda de descuento b en la planta pl), con cobertura exacta de cada producto, activación de banda ligada al volumen asignado y el flete linealizado como $\sum [\text{demanda}/\text{cpp}_t]$ por producto-planta. El modelo se resolvió con optimización máxima (gap 0 %); la solución fue verificada de forma independiente contra todas las restricciones de la consigna y su costo coincide exactamente con el score reportado por la plataforma de evaluación.